

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

fingolimod hydrochloride(as fingolimod 0.5mg) 0.56mg
(길레니아캡슐 0.5mg, 한국노바티스(주))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 캡슐 중 fingolimod hydrochloride(as fingolimod 0.5mg) 0.56mg

☐ **효능 효과 :**

- 재발 이장성 다발성 경화증의 치료

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의일**

2013년 제11차 약제급여평가위원회 : 2013년 11월 07일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일: 2012년 09월 24일, 2012년 10월 23일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종결과

○ 비급여

- 신청품은 “재발 이장성 다발성 경화증의 치료”에 허가받은 경구제로 기존 interferon- β 에 실패한 RRMS 환자에서 위약 대비 연간재발률 등 효과면에서 개선되었으며 임상적 필요성이 인정되나, 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하며 A7 조정평균가 보다 고가이므로 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “재발 이장성 다발성 경화증의 치료”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 소수의 희귀질환 등에 해당하며¹⁾, interferon- β 에 실패한 환자에서 대체약제가 없으나, 생존기간의 연장에 상당하는 임상적 개선이 입증되지 않은 점 등을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 새로운 기전의 sphingosine-1-phosphate(S1P) modulator로서 최초의 경구제이며, 교과서 등에서 다발성 경화증(RRMS) 환자의 질병완화요법(DMT)으로서 일차 또는 이차 약제로 추천되고 있음²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾.
- RRMS 치료의 일차약제로 IFN- β 제제 또는 glatiramer acetate가 추천되며, 일차약제에 반응이 불충분하거나 불내성인 경우 이차약제로 natalizumab 또는 mitoxantrone이 추천되고 있음⁸⁾⁹⁾.
- 최근에 적어도 한번의 재발이 있었던 RRMS 환자¹⁰⁾(n=1292)를 대상으로 12개월간의 다기관, 무작위, 이중맹검, 평행군 3상 임상시험을 수행한 결과, 일차평가변수인 연간 재발률(ARR)은 fingolimod 투여군(1.25mg: 0.20[0.16-0.26], 0.5mg: 0.16[0.12-0.21])에서 IFN 투여군(0.33[0.26- 0.42]) 대비 유의하게 낮았음(p<0.001)¹¹⁾.
 - 이차평가변수인 MRI 결과는 일차지표와 일관적으로 나타났으나, 장애 진행 정도(EDSS)¹²⁾ 측면에서는 치료군 간에 유의한 차이가 없었음.
 - 신청품 투여군(1.25mg)에서 2건의 치명적인 감염(varicella zoster, herpes simplex encephalitis)이 발생하였으며, 다른 이상반응으로는 비치명적 herpes virus 감염, 서맥, 방실차단, 고혈압, 황반부종, 피부암, 간-효소 수치 상승 등이 있음.
- 위의 임상시험에 대한 24개월까지 연장(extension)시험(n=1027) 결과, 계속 fingolimod를 투여한 환자는 ARR에서 지속적인 효과를 나타냄. interferon β -1a에서 fingolimod로 전환한 환자는 약제 변경 후 이전 12개월에 비해 더 낮은 ARR을 나타냈으며, 새롭거나 커진 MRI(T2) 병소 개수가 유의하게 감소하였음¹³⁾.
 - 24개월 후, 계속 fingolimod를 투여한 군은 interferon β -1a에서 fingolimod로 전환한 군에 비하여 유의하게 더 낮은 ARR과 더 나은 MRI 결과를 나타냈으며, 장애 진행에 대한 이익은 없었음.
- TRANSFORMS 임상시험에서 ARR, MRI 결과에 대하여 기저 환자 및 질환 특성(baseline EDSS score, relapse rate, MRI parameters), 이전 치료에 대한 반응 등에 따

른 하위군을 분석하였음¹⁴⁾.

- fingolimod 0.5mg은 모든 하위군에서 interferon β -1a 대비 12개월 이후 ARR을 32-59%만큼 감소시켰으며, 대부분(95%)의 하위군에서 interferon β -1a 대비 새로 발견된 MRI(Gd-enhancing, T2) 병소개수, brain volume loss 비율을 감소시켰음.
- 전년도에 interferon β 치료에도 불구하고 질환 활성도가 높은 환자에서 fingolimod 0.5mg은 interferon β -1a 대비 ARR을 61%까지 감소시켰으며, 병변 개수와 brain volume loss 감소 또한 신청품에서 우월한 경향을 나타내었음.
- RRMS 환자¹⁵⁾(n=1272)를 대상으로 한 24개월간의 무작위, 이중맹검, 위약대조 3상 임상 시험 결과, 일차평가변수인 연간 재발률은 fingolimod 0.5mg: 0.18, 1.25mg: 0.16, placebo: 0.40 였음(p<0.001)¹⁶⁾.
 - fingolimod는 24개월 기간후 장애진행¹⁷⁾ 위험을 유의하게 감소시켰음(hazard ratio, 5mg: 0.70, 1.25mg: 0.68; p=0.02 vs placebo). 누적 장애진행 확률(3개월 후 확인)은 fingolimod 0.5mg: 17.7%, 1.25mg: 16.6%, placebo 24.1% 였음.
 - fingolimod는 두 용량 모두 위약 대비 MRI 관련 지표¹⁸⁾에서 우수하였음(p<0.001 for all comparisons at 24 months).
 - 시험 중단사유 및 신청품과 관련된 이상반응은 투여 초기의 서맥, 방실차단과 황반 부종, 간-효소 수치 증가, 경증 고혈압이 있음.
- 위의 임상시험에 대한 하위군 분석결과, fingolimod 0.5mg은 40세 이상 환자를 제외한 모든 하위군에서 위약 대비 유의하게 낮은 ARR을 나타냄¹⁹⁾.
 - 임상시험 참여 전년도에 interferon- β 투여에도 불구하고 재발 활성을 나타내는 환자(Group A)²⁰⁾에서 위약 대비 fingolimod의 ARR ratio는 0.29 (0.16-0.52; p<0.0001) 였으며, 24개월 이후 확인된 장애진행의 hazard ratio는 0.64(0.27-1.51; p=0.31) 였음.
 - 임상시험 참여 전년도에 interferon- β 투여에도 불구하고 재발하거나 활동성 병소가 있는 환자(Group C)²¹⁾에서 위약 대비 fingolimod 0.5mg의 ARR ratio는 0.38(0.21-0.68, p=0.0011)이고, 24개월 이후 확인된 장애 진행의 hazard ratio는 0.68(0.29-1.62; p=0.39) 이었음.
- 네트워크 메타분석(NMA)을 수행하여 RRMS에 허가받은 치료제들 간의 상대적인 효과에 관한 자료를 분석함²²⁾.
 - 문헌 검색을 통하여 interferon, glatiramer, natalizumab, fingolimod 등 RRMS 약제의 효과에 대한 모든 무작위 임상시험을 선정하였으며, 평가지표는 다양한 치료제 간에 비교된 12개월째 재발하지 않은 비율(relapse-free rate)이었음.
 - 10개의 무작위배정 임상시험이 분석에 포함되었으며, 모든 활성약은 12개월째 무재발 면에서 위약 대비(직접 비교) 유의하게 효과적인 것으로 나타남.
 - 활성약 간의 비교에서는 fingolimod가 interferon(HR=1.18; 직접비교) 과 glatiramer(HR=1.23; 간접비교) 대비 우월하였으며 다른 4개의 직접비교 임상시험에

서는 치료제간 유의한 차이가 없었음.

- 다발성 경화증에서 상대적인 치료 효과를 평가하기 위하여 재발성 MS 관련 RCT의 네트워크 메타분석을 수행하여 세가지 주요 효과 지표에 대하여 분석함: (1) 재발 없는 (relapse-free) 환자, (2) 질병진행 없는 환자, (3) MRI 진행 없는 환자²³⁾.
 - 체계적 문헌검색을 통하여 총 109개의 문헌과 26,828 명의 환자가 포함되었음. 네트워크는 145개의 치료제로 구성되고 59개의 위약 대비 직접비교와 8개의 IFN β -1b 대비 직접 비교를 포함함.
 - 위약 대비 natalizumab(300mg) 과 fingolimod(0.5mg) 두개의 치료제가 세가지 효과 지표 모두에서 더 나은 결과를 나타냄.
 - IFN β -1b와 비교시 세가지 효과지표 모두에서 더 나은 결과를 나타낸 치료제는 없었으며, alemtuzumab 12mg, 24mg 이 두가지 지표(무재발 환자, 무진행 환자)에서 더 나은 결과를 나타냄.
- 위약 대조 및 직접 비교 연구를 근거로 메타분석을 사용한 간접 비교를 수행하여 fingolimod 와 RRMS에서 흔히 사용되는 모든 일차 치료제 간의 연간 재발률(ARR)을 비교함²⁴⁾.
 - 체계적 문헌고찰을 통하여 RRMS 환자에서 fingolimod, IFN β -1a, IFN β -1b, glatiramer acetate를 평가한 RCT를 포함하였음.
 - 일차 평가지표는 ARR 이었으며, 간접비교는 혼합비교(mixed-treatment comparison) 체계를 통하여 수행되었음.
 - 각각의 치료에서 fingolimod 대비 상대적인 ARR은 glatiramer 20mg 1.43, IFN β -1b 250mcg 1.51, IFN β -1a 44mcg 1.55, IFN β -1a 22mcg 1.67, IFN β -1a 30mcg 1.93, placebo 2.32 였으며, 모든 값들의 95% 신뢰구간이 1을 포함하지 않으므로 통계적으로 유의함.

○ 비용 효과성

- interferon- β 에 실패한 RRMS 환자에서 대체 가능한 약제는 없으며, 참고로 다발성 경화증에 허가 또는 급여되고 있는 기 등재 약제²⁵⁾와의 투약비용을 비교함.
- 신청품의 1주 투약비용은 ■■■■■ 원이고, 참고약제의 1주 투약비용은 ■■■■■ ~ ■■■■■ 원임²⁶⁾²⁷⁾²⁸⁾.
- 제약사에서는 기존 치료에 실패한 재발이장성 다발성 경화증 환자를 대상으로 한 위약(BSC) 대비 비용-효용 분석 자료를 제출하였으나, 해당 모형은 급여대상과 차이가 있고 효과자료원의 근거 등이 충분히 소명되지 아니하여 제출된 자료로는 신청품의 비용 효과성을 판단하기 곤란함.

○ 재정 영향²⁹⁾

- 신청품의 대상 환자수는 ■■■-■■■명이³⁰⁾, 제약사 제출 예상사용량³¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고³²⁾, 기존 interferon- β 에 실패한 RRMS 환자에 투여시 대체약제는 없으므로³³⁾ 재정부담은 절대재정 소요금액 만큼 증가할 것으로 예상됨.

- 다만, 제약사 제출 예상사용량은 연간 투여일수를 ■■■로 가정하여 과소 추정된 경향이 있으며 재정부담은 더 증가할 가능성이 있음³⁴⁾.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가(미국, 일본, 독일, 이태리, 스위스, 영국, 프랑스)에 등재되어 있으며, 신청가는 A7 조정평균가 보다 고가에 해당됨.

Reference

- 1) 『희귀 • 난치성질환자 의료비지원사업』 및 본인일부부담금 산정특례에 관한 기준 [별표4] 희귀난치성질환자 산정특례 대상임.
- 2) Harrison's Online(18th) > Chapter 380. Multiple Sclerosis and Other Demyelinating Diseases
- 3) Goldman: Goldman's Cecil Medicine, 24th ed. 2011
- 4) Bope and Kellerman: Conn's Current Therapy 2012, 1st ed
- 5) Ferri's Clinical Advisor 2012, 1st ed. > Multiple Sclerosis
- 6) Multiple sclerosis: current treatment algorithms, Current Opinion in Neurology 2011, 24:230-237
- 7) 다발성경화증의 진단과 치료 진료지침, 대한다발성경화증학회 2013
- 8) Harrison's Online(18th) > Chapter 380. Multiple Sclerosis and Other Demyelinating Diseases
- 9) Bope and Kellerman: Conn's Current Therapy 2012, 1st ed.
- 10) patients with relapsing.remitting multiple sclerosis who had a recent history of at least one relapse
- 11) Cohen JA et al. TRANSFORMS study group. Oral fingolimod or intramuscular interferon for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2010 Feb 4;362(5):402-15.
- 12) Progression of disability was defined as a one-point increase in the EDSS score (or a half-point increase for patients with a baseline score ≥ 5.5) that was confirmed 3 months later in the absence of relapse
- 13) Khatri B et al. Comparison of fingolimod with interferon beta-1a in relapsing-remitting multiple sclerosis: a randomised extension of the TRANSFORMS study. Lancet Neurol. 2011 Jun;10(6):520-9.
- 14) Cohen JA et al. Fingolimod versus intramuscular interferon in patient subgroups from TRANSFORMS. J Neurol DOI 10.1007/s00415-013-6932-0
- 15) patients who had relapsing remitting multiple sclerosis, were 18 to 55 years of age, had a score of 0 to 5.5 on the Expanded Disability Status Scale (which ranges from 0 to 10, with higher scores indicating greater disability), and had had one or more relapses in the previous year or two or more in the previous 2 years
- 16) Kappos L et al. FREEDOMS study group. A placebo-controlled trial of oral fingolimod in relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2010 Feb 4;362(5):387-401. Epub 2010 Jan 20.
- 17) time to confirmed disability progression, defined as an increase of one point in the EDSS score (or half a point if the baseline EDSS score was equal to 5.5), confirmed after 3 months, with an absence of relapse at the time of assessment and with all EDSS scores measured during that time meeting the criteria for disability progression
- 18) number of new or enlarged lesions on T2 -weighted images, gadolinium-enhancing lesions, and brain-volume loss
- 19) Devonshire V et al. Relapse and disability outcomes in patients with multiple sclerosis treated with fingolimod: subgroup analyses of the double-blind, randomised, placebo-controlled FREEDOMS study. Lancet Neurol. 2012 May;11(5):420-8. Epub 2012 Apr 10.
- 20) Group A: patients who received interferon beta during the year before study enrolment but who had as many or more relapses in the year immediately before the study than in the 2 years before the study
- 21) Group C: patients who received interferon beta during the year before study enrolment and had at least one relapse in the previous year plus at least either one gadolinium-enhancing T1

lesion or nine T2 lesions at baseline

- 22) Del Santo F et al. Treatments for relapsing-remitting multiple sclerosis: summarising current information by network meta-analysis. Eur J Clin Pharmacol. 2012 Apr;68(4):441-8. Epub 2011 Nov 5
- 23) Zintzaras E et al. Network analysis of randomized controlled trials in multiple sclerosis. Clin Ther. 2012 Apr;34(4):857-869.e9. Epub 2012 Mar 22.
- 24) Roskell NS et al. Annualized relapse rate of first-line treatments for multiple sclerosis: a meta-analysis, including indirect comparisons versus fingolimod. Curr Med Res Opin. 2012 May;28(5):767-80. Epub 2012 Apr 24.
- 25) interferon β -1a, interferon β -1b, glatiramer acetate, mitoxantrone
- 26) 참고약제의 단위비용은 2011년 연간 주성분별 가중평균가에 기등재 목록정비 인하 최종 약가를 반영함.
- 27) mitoxantrone 허가초과 급여인정기준 : 5~12mg/m² 씩 3개월마다 투여
- 28) 공통적으로 MRI, 혈액검사, 간기능검사 등이 예상되며 약제별로 관련 수가에 따라 비용이 추가로 증가할 수 있음.
- 29) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 30) 대한신경과학회
- 31) 제약사 제출 예상사용량 (1차년도: , 2차년도: , 3차년도:)
- 32) 절대재정 소요금액 = 제약사 연도별 예상사용량 × 신청가(원)
- 33) 기존 interferon- β 에 실패시 투여 가능한 약제인 glatiramer acetate 는 현재 공급되지 않으며, mitoxantrone 은 허가초과 급여인정 약제로 제한적인 환자에서만 사용되고 있으므로 제외함.
- 34) 약물 복용 순응도를 100%(365일)로 가정시, 절대재정 소요금액은 1차년도에 약 원, 3차년도에 원으로 증가함.